企业漂绿行为影响审计师决策吗？*

黄溶冰

【摘 要】将与财务报告同时披露的环境报告作为研究对象，分析企业漂绿行为对审计师决策的影响。本文研究结果表明，审计师对漂绿程度较高的企业收取相对更低的审计费用；同时，企业漂绿行为并未增加审计师发表非标准审计意见的概率。进一步地，基于审计风险的机制检验表明，漂绿程度越高的企业，被违规处罚的概率以及盈余管理程度越高，说明这类企业具有较高的重大错报风险和审计风险，而审计师决策受漂绿印象管理策略的影响存在审计质量上的瑕疵。基于行业专长的异质性检验表明，具备行业专长的审计师对漂绿程度高的企业发表了更为严格的审计意见，说明行业专长有助于提高审计师辨识环境事项的能力。研究丰富了环境信息披露和审计师决策的相关文献，对生态文明背景下推进企业“真绿”的社会责任实践，具有一定的理论贡献和现实启示。

【关键词】环境责任 漂绿 审计收费 审计意见

一、引言

随着可持续发展理念日渐深入人心，环境问题受到高度重视。特别是党的十八届三中全会以来，环境信息披露作为企业向外部传递其环境责任履行情况以及社会各界了解企业环境表现的载体，在环境管理政策工具箱中变得越来越重要。2003年，原国家环保局发布了《关于企业环境信息公开的公告》，首次对企业对外公开环境信息提出要求；此后，深圳证券交易所、上海证券交易所先后发布了《上市公司社会责任指引（2006年）》和《上市公司环境信息披露指引（2008年）》，鼓励企业以独立报告形式披露社会责任和环境信息。2007年，原环境保护部发布了《环境信息公开办法（试行）》，标志着我国较全面的环境信息依法公开新阶段的开始。2010年，原环境保护部在《上市公司环境信息披露指南（征求意见稿）》中提出了火电、钢铁、水泥和电解铝等重污染行业上市公司发布年度环境报告的要求。从以上环境政策的演进过程可知，我国对企业环境信息披露的要求不断提高，且在披露方式上倾向于采取定期独立报告的形式。①

近年来，越来越多的重污染企业开始主动披露环境信息。但在数量不断增长的同时，企业环境信息的披露质量却不容乐观（沈洪涛和李余晓璐，2010），许多企业在披露内容和披露深度上采取漂绿策略，通过报喜不报忧或多言寡行的印象管理手段，对企业的环境表现和环境业绩进行粉饰（黄溶冰等，2019）。

在我国，环境报告（社会责任报告）与财务报告一般同时发布。②作为一种信息化工具，它在提高环境问题关注度的同时，也为管理层通过操纵环境报告来印象管理企业信息提供了一定的便利。一般认为环境报告与财务报告的结合可以更好地反映企业的财务状况，对利益相关者的决策更有利。但是，如果企业借助环境报告对其业绩进行印象管理，则可能损害财务报告本身的质量。

* 黄溶冰，浙江工商大学，邮政编码：310018，电子信箱：hrongb007@163.com。本文系国家社会科学基金项目“企业漂绿的模仿——扩散效应与治理机制研究”（项目批准号：17AGL019）的阶段性成果。

① 独立报告包括企业环境报告、社会责任报告和可持续发展报告中的环保专篇，在本文中统称为环境报告。相较于在年报（如附注等）中披露，独立报告形式能够提供更加详尽的环境信息。

② 根据《上市公司环境信息披露指南（征求意见稿）》的要求，年度环境报告期原则上为一个会计年，上市公司在发布公司年度财务报告的同时发布年度环境报告。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据美国审计准则公告SAS 160的要求，审计人员需要阅读企业环境报告，在发现环境报告与财务报告不一致时，审计人员应向环境专家咨询，分析造成不一致的原因，如果原因不明则要重新评估可能产生的审计风险（王立彦和杨松，2003）。《中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑》（以下简称1631号准则）规定，在执行年报审计业务过程中，注册会计师需要考虑客户环境事项是否会引起重大错报风险，并应针对客户的环境事项及可能对审计风险产生的影响实施相应审计程序。作为财务报告信息质量的专业鉴证人，审计师能够同时了解企业内部经营状况和向外披露的财务报告形成过程。审计师在执业过程中，根据被审计单位实际情况、风险评估以及职业判断，可采取提高审计定价、出具非标准审计意见、主动辞聘、调整审计计划和配置专家等应对策略（Johnston和Bedard, 2003; Bedard和Johnstone, 2004）。污染企业本身就面临更高的商业风险和诉讼风险，针对重污染行业上市公司，审计师在年报审计中如果关注了环境事项，就应该关注环境事项的披露情况并分析其对财务报告质量的影响，这种关注可能通过业务定价和意见表述等审计师决策表现出来。

本文的研究发现：在独立公开环境信息的样本中，受客户印象管理行为的影响，审计师对实施漂绿策略的企业收取更低的审计费用，同时也未提高非标准审计意见的出具概率。进一步分析表明，企业的漂绿程度越高，日后被违规处罚的概率和年报盈余管理程度越高，面临更高的重大错报风险和审计风险。相对于非行业专长的审计师，拥有行业专长的审计师能够采取更为严格的审计意见进行风险应对，显著提高了非标准审计意见的发布概率，具有相对较高的审计质量。

本文可能的边际贡献包括：一是本文聚焦企业环境责任响应策略这一特殊因素，将与年报同时披露的环境报告作为研究对象，研究企业漂绿行为对审计师决策和审计质量带来的影响，丰富了审计费用和审计意见影响因素相关的学术文献。二是1631号准则明确了环境事项的含义以及影响财务报表的环境事项类别，界定了被审计单位及注册会计师的责任，同时要求注册会计师对环境事项给予必要的关注（韩丽荣等，2013）。然而，注册会计师在审计过程是否遵循了该项准则的要求，目前的实证研究成果较少，亟待开展更为深入的实证检验。本文的实证分析结论为考察1631号准则的实施效果提供了进一步的经验证据。三是本文通过研究发现，企业漂绿行为在粉饰环境业绩的同时也会对审计师决策产生不良影响，这为加强企业环境信息披露的制度建设以及促进注册会计师提高对环境事项的关注度提供了决策参考。

二、文献回顾和研究假设

（一）企业环境责任响应

面对日益严重的环境压力，企业必须做出适当的响应，以回应多元化的利益相关者对企业履行环境责任的期望和需求。Berry和Rondinelli（1998）通过总结企业面对环境问题的响应方式，指出从纵向历史角度，企业环境责任响应不可避免地经历了从被动到主动的演进过程：由逃避与反抗，不愿意面对现实问题，到认识到环境问题的重要性，主动追求环境友好的社会形象。同时，针对越来越多的企业主动对外宣称环保行为的现象，Bansal和Roth（2000）指出，企业对环境事项的回应不应该仅停留在战略或规划上，而应该对环境问题进行界定和分析以及落实到行动中。

近年来，企业在环境责任响应上表现出的“象征性”回应越来越受到学术界的关注。例如，Patten（2005）发现，很多企业对外宣称的“未来环保支出”项目，其计划支出金额往往大于实际支出金额，企业增加计划支出金额的目的仅仅是为了向社会展示自身对环境问题即将有所行动的形象。针对环境责任响应“所说”和“所做”的关系，Delmas和Montes-Sancho（2010）将企业的应对策略区分为实质性回应和象征性回应两类，前者是指企业为提高环境绩效采取切实措施和具体行动，而后者多为未来的环保计划或承诺。当企业就环境事项向外界报告和沟通时，如果大量使用象征性回应，以模糊性语言和纲领性陈述，披露难以验证的、容易模仿的信息，但不提供实际行动证据作为支撑，则属于典型的“漂绿”行为（Walker和Wan, 2012；缑倩雯和蔡宁，2015）。实施漂绿策略的企业为获得合法性地位，往往利用环境信息公开计划进行印象管理，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过“报喜不报忧”的选择性披露或“多言寡行”的表述性操纵，回应利益相关者的关注（黄溶冰等，2019）。

综上，面对环境问题的压力和挑战，越来越多的企业开始按照相关制度要求定期公开环境信息。即便如此，企业的环境信息披露水平仍存在较大差异，漂绿是一种形式上适应而实质上对抗的伪社会责任行为（肖红军等，2013），实施漂绿策略的企业，虽然在某种意义上已经认识到环境问题的严重性，但在履行环境责任的方式上却选择了机会主义的路径（黄溶冰和赵谦，2018）。

（二）研究假设

国际审计准则和我国新的审计准则体系的发布，确立了风险导向为基础的审计模式。审计师通过实施风险评估程序，了解被审计单位及其环境以识别和评估被审计单位的重大错报风险，设计和实施恰当的应对措施，以获取充分、适当的审计证据，最终将审计风险控制在可接受的水平。现代风险导向审计要求审计师对被审计单位的经营风险进行职业判断，审计师决策主要体现在审计收费及出具的审计意见类型上（张俊瑞等，2017）。

审计费用反映了审计师和客户之间的合同特征，是基于审计过程输入视角的审计质量体现。根据现有文献可知（Simunic，1980；伍利娜，2003；刑立全和陈汉文，2013），审计定价的影响因素包括两个方面：一是成本补偿因素，审计工作需投入的资源越多，花费的时间和精力越多，则收取更高的审计费用补偿成本；二是风险溢价因素，客户的经营风险会增加审计师的经营风险（即诉讼风险），如果审计师无法控制或消除此类经营风险，将对高风险客户收取风险溢价更高的审计费用。

根据1631号准则，审计师在财务报表审计中需考虑的环境事项包括有利事项和不利事项。有利事项主要包括企业采取的环境保护措施等；不利事项则包括企业违反环保法规或破坏环境所导致的不利后果及可能承担的责任。

在定期公开环境信息的样本中，漂绿企业主要通过以下两种方式影响审计收费。一方面，漂绿企业在自愿披露环境信息时可以进行印象管理：通过选择性披露，较多披露有利的环境事项，较少披露甚至不披露不利的环境事项；通过表述性操纵，以象征性而非实质性陈述，夸张展示企业在环境保护方面的承诺或规划。以上两种印象管理的手段，有助于塑造公司良好的环境形象，减少与环境事项有关的经营风险评估水平以及对相应风险溢价的补偿要求。另一方面，审计师在审计过程中不仅关注财务报表中的表内信息，也越来越重视表外所隐含的信息。环境报告是公司专门披露非财务信息的一类独立载体，报告中所展现的环境责任履行情况越积极、环境业绩表现越好，越能够传递企业信息透明的信号，降低被监管部门调查的可能性，从而使审计失败的概率变小。同时，为更好地履行环境责任必然要增加企业成本、消耗企业用于经营活动的现金流，这将不利于企业利润最大化目标的实现；但对于重污染企业而言，环境责任的履行与财务业绩目标同样重要，在必要的情况下，甚至需要牺牲一定的经济利益来保证环境保护目标的实现，如果企业在环境保护实践上花费了高额成本，即使财务报告中所披露的归属于股东的利润不尽如人意，但被漂绿企业印象管理过的环境报告，却反映了公司在实现利益相关者利益最大化上的投入，这有助于企业获得社会认可和提高风险承受能力，降低审计师整体经营风险的评估水平以及对相应风险溢价的补偿要求。根据以上分析，提出以下假设：

假设H1：在公开环境信息的污染企业中，漂绿程度越高，审计收费越低。

除了在审计计划和审计过程中关注环境事项的影响外，审计师还要在审计报告阶段予以再次考虑，以便确定环境事项对审计意见类型的影响。审计报告作为审计鉴证业务的产品，体现了基于结果视角的审计质量特征（Defond 和Zhang，2014）。面对高风险客户，审计师为降低诉讼风险及声誉风险，会在审计意见的表述上更加谨慎。当客户的风险评估水平较高时，其公司治理、管理水平和财务状况等往往存在缺陷，因客户经营失败导致诉讼风险的概率增加，审计师出具非标准审计意见的可能性增大（Lennox，2000），如果风险超出了审计师的可容忍程度，出具非标准审计意见将是审计师管控审计风险的唯一途径。

对于企业在公开环境信息的过程中粉饰环境业绩的漂绿行为，审计师因受到客户印象管理行为的影

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

响，会相应调减环境事项和公司的整体经营风险评估水平，导致经评估后的审计总体风险可控。因此，审计师并不会增加针对漂绿企业的非标准审计意见出具概率。根据以上分析，提出以下假设：

假设 H2：对于漂绿企业，审计师不会增加发表非标准审计意见的概率。

三、样本、变量与描述性统计

（一）数据来源与样本选择

本文以重污染行业 A 股上市公司作为研究对象。采用 2010 年～ 2016 年的面板数据进行分析。企业披露的环境信息通过手工搜集，其他财务和公司特征数据均来自于 CSMAR 数据库。对于初始样本，本文剔除未采取独立报告形式公开环境信息、当年新上市的样本、研究期间退市和暂停上市、转型为非污染行业以及主要财务数据缺失的样本，最终得到 1525 个公司年度观测值。由于具体研究内容及模型设定不同，各部分实证研究所使用的样本数量存在一定差异。为避免极端值影响，对回归模型中连续变量进行了上下 1% 分位 Winsorize 处理。

（二）模型设定与变量定义

为检验研究假设 H1，构建模型（1）：

$$Lnfee=b_0+b_1Gwl+b_2Op+b_3Lnasset+b_4Big4+b_5Der+b_6Invl+b_7Curr+b_8Lev+b_9Roa+b_{10}Growth+b_{11}State+b_{12}Nual+b_{13}IDR+Year+Ind+\varepsilon \quad (1)$$

模型（1）中，被解释变量使用上市公司境内审计费用的自然对数（Lnfee）衡量，解释变量是衡量企业漂绿程度的连续变量（Gwl）。借鉴黄溶冰等（2019）的做法，从治理与结构、流程与控制、输入与输出、守法与合规等四个方面构建漂绿衡量的指标体系。在此基础上，将企业漂绿行为进一步界定为选择性披露（有选择地报告环境事项，Gwls）和表述性操纵（通过策略性表述美化公司形象，Gwle）两种方式。采用内容分析法确定企业环境报告中应披露未披露事项，以及已披露事项中的象征性披露[①]和实质性披露[②]，选择性披露、表述性操纵的具体计算公式如下：

选择性披露（Gwls））=100 ×（1- 已披露项目数 / 应披露事项数）

表述性操纵（Gwle）=100 ×（象征性披露数 / 已披露事项数）

漂绿程度（Gwl）的计算可以选用算术平均数或几何平均数，算术平均数主要适用于数值型数据；几何平均数可以应用于品质型数据，即总成果等于所有阶段（环节）连乘积时，以几何平均数来反映总体的一般水平。由于 Gwls（选择性披露）相当于一种数量评估，Gwle（表述性操纵）相当于一种质量评估，企业漂绿总体情况相当于数量评估与质量评估的乘积，计算漂绿程度（Gwl）在理论逻辑上使用几何平均数更合适。同时，根据均值定理：若干数的几何平均数不超过其算术平均数，且当这些数全部相等时，算术平均数与几何平均数相等。本文使用几何平均数不会夸大企业漂绿程度，如果在此情况下仍能观察到显著的结果，那么其他计算方式下观察到的结果会可能更强，这有助于保证实证检验结果的稳健性。

最后，利用几何平均数计算各企业的漂绿程度（Gwl）。

$$Gwl=(Gwls \times Gwle)1/2$$

上市公司 Gwl 的分值越大，漂绿程度越高。

为检验研究假设 H2，构建模型（2）：

$$Op=b_0+b_1Gwl+b_2Lagop+b_3Lnfee+b_4Lnasset+b_5Big4+b_6Der+b_7Invl+b_8Curr+b_9Lev+b_{10}Roa+b_{11}Growth+b_{12}State+b_{13}Nual+b_{14}Loss+Year+Ind+\varepsilon \quad (2)$$

模型（2）中，被解释变量使用上市公司年度财务报告是否被出具非标准审计意见衡量（Op），如果是赋

① 象征性披露示例："本公司对部分废气处理设施进行工艺改造，报告期内取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益"。

② 实质性披露示例："本公司对发电分厂脱硫设备放实施石灰石 / 石膏湿法烟气脱硫工艺改造……，报告期内共投入 1564.17 万元……，实现二氧化硫减排 7.33 吨 / 年，氮氧化物减排 9.02 吨 / 年……，副产品二水硫酸钙带来经济效益 116.05 万元 / 年……"。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

值为 1，否则为 0。关键解释变量与模型（1）保持一致。

为保证实证结果的准确性，参考已有的研究，在模型（1）和模型（2）中，分别加入对审计收费和审计意见有重要影响的因素作为控制变量。其他变量定义见表 1。

表 1 变量定义

变量符号	变量名称	变量解释
Lnasset	公司规模	当期期末总资产的自然对数
Big4	事务所规模	审计师为国际“四大”时为 1，否则为 0
Der	应收账款占比	期末应收账款 / 期末资产总额
Inv	存货占比	期末存货 / 期末总资产
Curr	流动比率	流动资产 / 流动负债
Lev	资产负债率	期末负债总额 / 期末总资产
Roa	总资产收益率	净利润 / 总资产平均余额
Growth	成长性	（当期主营业务收入 - 上期主营业务收入）/ 上期主营业务收入
State	产权性质	产权性质为国有时为 1，否则为 0
Ndual	两职分离	董事长兼任总经理时为 1，否则为 0
Idr	独立董事占比	独立董事人数 / 董事会人数
Loss	是否亏损	公司当期发生亏损时为 1，否则为 0
Lagop	上期审计意见	前一年的审计意见类型
Year	年度变量	当样本为某一特定年度时，取值为 1，否则为 0
Ind	行业变量	当样本为某一特定行业时，取值为 1，否则为 0

（三）描述性统计和相关性分析

主要变量的描述性统计如表 2 所示。Lnfee 的均值为 13.805，最大值达 16.965，最小值 11.918，说明审计师针对污染企业的审计收费差异较大，为进一步检验提供了空间。Op 的均值为 0.021，说明在研究期间被审计师出具非标准审计意见的公司样本占 2.1%。Gwl 的均值为 54.167，标准差为 20.599，说明企业漂绿现象不容忽视，且漂绿程度存在非均衡性。此外，财务数据和公司特征数据分布比较分散，说明各企业之间存在一定差异。

表 2 描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
Lnfee	1535	13.805	0.767	13.653	11.918	16.965
Op	1619	0.021	0.143	0.000	0.000	1.000
Gwl	1619	54.167	20.599	53.514	5.000	97.468
Gwls	1619	55.004	19.364	55.000	1.000	95.000
Gwle	1619	56.889	26.783	54.550	1.000	100.000
Lnasset	1619	23.007	1.467	22.812	19.198	28.509
Big4	1619	0.140	0.347	0.000	0.000	1.000
Der	1619	0.057	0.056	0.040	0.000	0.351
Inv	1619	0.132	0.104	0.110	0.002	0.490
Curr	1619	1.950	2.811	1.153	0.223	22.876
Lev	1619	0.484	0.208	0.492	0.042	1.003

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量	观测值	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
Roa	1619	0.044	0.062	0.034	-0.178	0.249
Growth	1619	0.131	0.331	0.089	-0.518	2.745
State	1619	0.678	0.468	1.000	0.000	1.000
Ndual	1610	0.139	0.346	0.000	0.000	1.000
Idr	1618	0.368	0.054	0.333	0.182	0.667
Loss	1619	0.101	0.301	0.000	0.000	1.000

四、实证检验结果

（一）多元回归分析

表3是基本回归的估计结果。其中，列（1）～列（3）的被解释变量是Lnfee，采取OLS回归。列（1）中Gwl的符号为负，且在1%水平上显著，说明企业漂绿程度越高，审计收费越低，符合研究假设H1的预期。企业漂绿的策略包括选择性披露和表述性操纵两种方式，列（2）、列（3）分别以Gwls和Gwle进行检验的结果同样在1%水平上显著为负，研究假设H1得到进一步支持。

表3 基本回归的估计结果

变量	Lnfee			Op		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gwl	-0.0027***(-4.1307)			0.0105(0.8801)		
Gwls		-0.0032***(-5.1802)			0.0052(0.4521)	
Gwle			-0.0014***(-2.8875)			0.0111(1.0808)
Op	0.0812(0.9918)	0.0768(0.9252)	0.0842(1.0021)			
Lagop				2.3551***(3.7778)	2.3286***(3.6581)	2.3019***(3.7181)
Lnfee				0.4453(0.9508)	0.3906(0.8602)	0.4410(0.9452)
Lnasset	0.4149***(22.5228)	0.4128***(22.3838)	0.4207***(22.9632)	-0.5025*(-1.7493)	-0.5036*(-1.7623)	-0.4965*(-1.7273)
Big4	0.5962***(11.5711)	0.5940***(11.5664)	0.6045***(11.7317)	-0.0911(-0.0657)	-0.0831(-0.0602)	-0.0532(-0.0392)
Der	0.5912**(2.3943)	0.5863**(2.3655)	0.6055**(2.4658)	-7.2251(-1.0110)	-7.1320(-1.0088)	-6.8992(-0.9858)
Inv	0.3140**(2.1631)	0.3141**(2.1760)	0.3098**(2.1423)	-3.1184(-1.4784)	-3.2947(-1.6166)	-3.0535(-1.3916)
Curr	-0.0068(-1.4112)	-0.0070(-1.4431)	-0.0069(-1.4427)	-0.1808(-0.7020)	-0.1844(-0.6831)	-0.1639(-0.6828)
Lev	-0.0992(-0.8415)	-0.0802(-0.6806)	-0.1095(-0.9245)	4.0481**(2.4546)	4.0298**(2.3686)	4.2279***(2.6833)
Roa	-0.9731***(-3.4003)	-0.8757***(-2.9679)	-0.9820***(-3.3965)	-6.6236(-1.4155)	-6.8770(-1.4853)	-6.4206(-1.3537)
Growth	0.0325(0.8579)	0.0293(0.7724)	0.0308(0.8139)	-3.1695*(-1.8262)	-3.1586*(-1.8223)	-3.1458*(-1.8049)
State	-0.1459***(-5.0536)	-0.1298***(-4.5388)	-0.1459***(-5.0126)	-0.6312(-1.1190)	-0.6833(-1.2381)	-0.5819(-1.0280)
Ndual	-0.0286(-0.8575)	-0.0272(-0.8117)	-0.0324(-0.9737)	-0.0300(-0.0629)	0.0015(0.0031)	-0.0571(-0.1203)
Idr	-0.0465(-0.2269)	-0.0502(-0.2464)	-0.0586(-0.2857)			
Loss				-0.4839(-0.6570)	-0.4854(-0.6653)	-0.4839(-0.6570)
_Cons	4.2941***(10.3214)	4.3706***(10.4814)	4.1069***(10.0031)	-0.0793(-0.0169)	-1.3035(-0.2909)	-0.0793(-0.0169)
年度	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制	控制	控制

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量	Lnfee			Op		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N	1525	1525	1525	1031	1031	1031
R^2	0.6571	0.6581	0.6549	0.3753	0.3797	0.3753

注：括号内为t值；***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著；下同。

列(4)～列(6)的被解释变量是Op，采取Logit回归。其中，列(4)中Gwl的系数不显著。列(5)和列(6)分别以Gwls，Gwle为解释变量，结果显示关键解释变量的系数同样不显著。说明对于漂绿企业，审计师并未显著增加非标准审计意见的发表概率，研究假设H2得到验证。

在控制变量中，公司规模、事务所规模、应收账款占比、存货占比与审计费用呈显著正相关关系，总资产收益率和产权性质与审计费用呈显著负相关关系。上一期的"不清洁"审计意见和资产负债率与非标准审计意见显著正相关，而公司规模和成长性与非标准审计意见显著负相关。上述结果与理论预期或前期研究结论一致。此外，流动比率、两职分离和是否亏损等与审计师决策的关系不显著，表明这些因素对审计师决策没有影响或影响有限。

(二)内生性检验

审计费用和审计意见可能存在交互影响，审计意见类型是审计收费的影响因素之一；同时根据审计意见购买假说，审计定价也会影响审计师的意见表述(吴联生，2005)，本文通过构建联立方程模型来克服可能存在的内生性问题。在模型(1)和模型(2)构成的联立方程中，第一个模型的被解释变量是Lnfee，内生解释变量Op，使用OLS模型求解；第二个模型的被解释变量是Op，内生解释变量Lnfee，使用Logit模型求解。由于传统联立递归系统中要求被解释变量都是连续变量，故无法对上述联立方程进行有效估计。本文在确保每个方程可识别性的基础上①，采取Keshk(2003)提供的方法进行模型估计。估计结果如表4中列(1)和列(2)所示，对于审计费用模型，漂绿程度(Gwl)在1%水平上显著为负，对于审计意见模型，Gwl不敏感。以上研究结果表明，在考虑内生性影响的情况下，本文的基本结论保持不变。

表4 内生性检验

变量	联立方程检验		Heckman检验		
			第二阶段		第一阶段
	Lnfee	Op	Lnfee	Op	Disclose
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gwl	-0.0033***(-3.5669)	-0.0084(-0.1105)	-0.0026***(-4.1086)	0.0103(0.8631)	
Op	0.1649***(2.7635)		0.0726(0.9005)		
Lnfee		-4.6596(-0.1629)		0.5362(1.0071)	
IMR			0.3025***(3.0980)	-1.0068(-0.6067)	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制	控制
N	1525	1525	1524	1030	5645
R^2	0.6435	0.2826	0.6611	0.3791	0.2313

本文研究对象是独立披露环境信息的样本，可能存在选择性偏误的影响。因为如果研究样本是重污染

① 为保证递归形式的联立方程系统中各方程的可识别性，每个方程应包含区别于其他方程的排除变量。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行业中的全体上市公司，则是否披露环境信息就成为一个内生性变量。为克服样本自选择带来的内生性问题，本文采用Heckman两阶段模型进行再次检验。

第一阶段，参照张彦和关民（2009）、王霞等（2013）的研究，在Heckman模型中以是否独立披露环境信息（Disclose）为被解释变量，以企业所在省份环境行政处罚的对数值（Lnreg）、企业所在省份环境保护议案、提案的对数值（Lnpub）、企业所在省份GDP的对数值（Lngdp）、公司规模（Lnasset）、高管薪酬（Lnpay）、总资产收益率（Roa）、营业收入经营现金比（Roc）、资产负债率（Lev）、两职分离（Ndual）、产权性质（State）、公司年龄（Age）、上市地点（List）以及年度（Year）和行业（Ind）为解释变量，采取Probit模型进行回归，产生逆米尔斯比率（Inverse Mills ratio，IMR）。第二阶段，将第一阶段估计得到的IMR代入模型（1）和模型（2）分别进行回归，以修正自选择偏误带来的内生性问题。

表4中列（3）～列（5）列给出了Heckman两阶段模型的估计结果，第一阶段的Preudo R^2为0.2313，满足统计推断的要求，表明回归结果可行。第二阶段的回归结果显示，控制了自选择偏差后，漂绿程度（Gwl）对审计费用仍具有显著的负向影响，对审计意见的影响仍不显著，进一步验证了本文的研究假设。

（三）稳健性检验

一是被解释变量的指标敏感性检验。改变被解释变量的衡量方法，采用包括境内审计费用和客户承担的其他费用（如差旅调研等费用）的总审计费用（Lncost）衡量审计收费；采用审计意见类型（标准无保留意见为0、带强调事项段无保留意见为1、保留意见为2、无法表示意见/否定意见为3）的序数变量（Opn）衡量审计意见。

二是解释变量滞后1期的检验。由于存在时滞和锚定效应（李伟，2015），审计师决策可能受到上一期环境信息披露的影响，本文对关键解释变量进行滞后1期处理（Laggwl）。

三是增加控制变量的检验。除考虑财务和公司特征等内部因素之外，增加环境规制水平（Lnreg）、公众参与程度（Lnpub）和经济发展水平（Lngdp）等外部因素作为模型（1）和模型（2）控制变量。

四是删除ST公司样本的检验。考虑到ST公司审计费用和审计意见的决定因素与其他公司可能存在差异，在稳健性检验中删除了ST公司的样本。

五是漂绿程度经行业调整的检验。为克服漂绿指标计算过程中因行业差异带来的计量噪音，采用经行业调整后的漂绿程度进行重新检验。

在考虑指标衡量方法和样本数量等敏感性因素之后，关键解释变量的估计结果仍支持本文的研究假设，说明本文研究结论是稳健的。

五、进一步的分析

（一）基于审计风险的机制检验

漂绿企业利用印象管理手段仅仅是为了树立“绿色形象”，还是在印象管理背后隐藏着经营风险等其他动机？如果后一种逻辑存在，因经营风险会影响审计风险，说明审计师在审计决策中被企业印象管理的“前台”表演所蒙蔽，未观察到“后台”的真实情况，审计质量存在瑕疵。

本文通过检验漂绿程度与违规处罚和盈余管理的关系，分析企业漂绿行为对审计风险的影响机制。检验模型的设定如下：

$$Pun=b_0+b_1Gwl+gControls+Year+Ind+\varepsilon \quad (3)$$

$$EM=b_0+b_1Gwl+gControls+Year+Ind+\varepsilon \quad (4)$$

其中，Pun表示违规处罚，借鉴潘克勤（2011）的研究，上市公司因当年年报披露违规日后被证监会、交易所或财政部监管处罚赋值为1，否则为0。如果企业当年的年报日后被监管部门处罚，则企业的审计风险较高。EM表示盈余管理，分别采用修正Jones模型估计的可操纵应计（EMA）和Roychowdhury（2006）模型估计的真实盈余管理（EMB）来衡量，企业盈余管理程度越高，说明审计风险越高。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

模型(3)的估计结果如表5中第(1)列所示，漂绿程度(Gwl)的回归系数为正，且在1%水平上显著，表明企业漂绿程度越高，日后遭受违规处罚的概率越高，重大错报风险和审计风险越高。模型(4)的估计结果如表5中(2)、(3)列所示，无论是对可操纵应计(EMA)还是真实盈余管理(EMB)，漂绿程度(Gwl)的系数都为正，且在5%水平上显著，表明企业漂绿程度越高，盈余管理倾向越高，面临的审计风险越高。

根据风险导向审计的要求，审计师需要结合重大错报风险的评估水平，动态调整审计计划和进一步审计程序的性质、时间和范围，以便将审计风险降低至可接受的水平。如果审计师在现场审计中发现(或评估)漂绿企业的重大错报风险水平较高，应增加必要的审计程序，并延长审计工作时间，反之则不然。据此，本文设定如下模型进行检验。

$$Workload=b_0+b_1Gwl+gControls+Year+Ind+\varepsilon \quad (5)$$

借鉴权小锋和陆正飞(2016)的做法，以Workload表示审计师工作负荷，如果审计师当年出具审计报告日期晚于上年同期赋值为1，否则为0。模型(5)的估计结果如表5中列(4)所示，漂绿程度(Gwl)的回归系数为正，但并不显著，表明审计师并未增加工作负荷，也从另一个侧面证实了审计师并未提高对漂绿企业重大错报风险的评估水平。

表5 基于审计风险的机制检验

变量	Pun	EMA	EMB	Workload	变量	Pun	EMA	EMB	Workload
	(1)	(2)	(3)	(4)		(1)	(2)	(3)	(4)
Gwl	0.0134***(3.0477)	0.0002**(2.2542)	0.0002**(2.1098)	0.0023(0.8279)	行业	控制	控制	控制	控制
控制变量	控制	控制	控制	控制	N	1609	1602	1568	1604
年度	控制	控制	控制	控制	R^2	0.1134	0.1177	0.1230	0.0211

综上，基于审计风险的机制检验结果表明，漂绿企业日后被违规处罚的概率和盈余管理的倾向较高，面临较高的重大错报风险和审计风险。但审计师在审计决策中受到漂绿企业“报喜不报忧”和“多言寡行”等印象管理手段影响，降低了环境事项相关风险以及整体经营风险的评估水平，减少了审计费用、降低了应有的关注，事后也未能出具更为严格的审计意见来应对风险。总体上看，审计师未能严格遵循风险导向审计的要求和准则的规定，在审计质量上存在一定的瑕疵。

(二)基于行业专长的异质性检验

表6 基于行业专长的异质性检验

变量	Lnfee	Lnfee	Op	Op
	(1)	(2)	(3)	(4)
Gwl	0.0013(0.9673)	0.0019(1.5751)	-0.0358(-1.3836)	-0.0371(-1.3131)
Spec1	0.8422***(3.5250)		-11.0698**(-2.0316)	
Spec1×Gwl	-0.0140***(-3.6218)		0.1777**(2.0356)	
Spec2		1.1735***(5.2337)		-13.3773*(-1.7135)
Spec2×Gwl		-0.0162***(-4.4541)		0.1997*(1.8310)
控制变量	控制	控制	控制	控制
年度	控制	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制	控制
N	1525	1525	1031	1031
R^2	0.6596	0.6626	0.3965	0.3959

国内外学者普遍认为，在独立性既定前提下，如果审计师熟悉客户所在行业的经营特点、交易流程和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

特殊会计政策等知识，长期积累形成的审计经验、专业知识和行业惯例能够提高其专业判断能力和保证财务报告的公允性，进而有助于提升审计质量（Balsam 等，2003；刘文军等，2010）。具备行业专长的审计师，更加熟悉客户面临的监管环境以及所从事经营活动的环保要求，但这种行业专长是否有助于识别出漂绿企业的印象管理策略，需要开展进一步的实证检验。

借鉴刘文军等（2010）、Neal 和 Riley（2004）和 Wang 等（2017）的研究，采取基于资产总额和营业收入总额的行业市场份额法衡量审计师行业专长（Spec1，Spec2）。在模型（1）和模型（2）中分别构建审计师行业专长与漂绿程度的交互项（Spec × Gwl），重新回归的结果如表 6 所示。在审计费用模型的列（1）和列（2）中，Gwl 的系数不显著，Spec 的系数显著为正，交互项（Spec × Gwl）的系数显著为负，总体上支持审计师对漂绿程度较高的样本收取更低审计费用的研究假设 H1。在审计意见模型的列（3）和列（4）中，Gwl 的系数仍不显著，但无论采用资产总额还是营业收入总额衡量行业专长，交互项（Spec × Gwl）的系数显著为正，说明相对于非行业专长的审计师，拥有行业专长的审计师针对漂绿现象显著提高了非标准审计意见的发表概率。

在审计师决策中，审计费用和审计意见是控制审计风险的两道防线。审计费用在审计业务约定书中以合同形式体现，审计意见在审计报告中予以反映。基于行业专长的异质性检验结果表明，拥有行业专长的审计师在现场审计中能够按照风险导向审计的总体要求执行审计程序，对漂绿企业发表更为严格的审计意见以应对风险。上述研究发现说明，专业技能强和经验丰富的审计师具有一定的漂绿印象管理识别能力，审计质量相对较高。

六、研究结论与启示

环境事项可能隐含潜在风险，环境信息披露作为财务信息的有益补充，其重要性越来越受到重视。我国审计准则要求注册会计师在财务报表审计中关注环境事项，我国的环境政策则要求重污染行业的上市公司定期独立披露环境信息。本文对注册会计师在审计过程中是否遵循准则的要求对环境事项进行必要的关注进行了实证检验，考察企业的环境责任响应方式对审计师决策的影响。研究发现，企业漂绿程度越高，审计师的审计收费越低；采取漂绿策略的企业，并不会增加审计师发表非标准审计意见的概率。机制检验的结果表明，漂绿程度与违规处罚概率和盈余管理程度显著正相关，表明企业漂绿程度越高，面临的重大错报风险和审计风险越高，而审计师决策受客户印象管理策略影响未能严格遵循审计准则的相关要求，审计质量难以保证。异质性检验的结果表明，具有行业专长的审计师对漂绿程度高的污染企业发表了更为严格的审计意见，表明行业执业经验丰富的审计师对环境事项保持了应有的关注。

本文的研究结论具有如下启示：一方面，当前注册会计师在环境保护领域发挥的作用十分有限，政策制定者应进一步规范和完善企业环境信息披露制度，制定符合中国国情的、切实可行的环境报告框架，推进环境报告的内容转化为实际行动，而不仅仅局限于形式上的回应，探索对环境事项进行会计核算与信息披露的一体化综合报告格局，为注册会计师关注环境事项的核算、披露和审计工作提供制度保障。另一方面，虽然我国审计准则规定注册会计师在财务报表审计时要对相关环境事项予以关注，但实际实施效果并不尽如人意；注册会计师环保意识的薄弱和专业胜任能力的不足是其中的重要原因。为推动生态文明建设，中国注册会计师协会应加强对整个行业环境保护知识的宣传教育；会计师事务所应加强人员培训，构建财务报表审计涉及环境事项的一套标准化审计程序和强制性工作体系；注册会计师则应注重利用环保专家开展工作，不断提高专业技能和胜任能力。

主要参考文献：

韩丽荣，高瑜彬，盛金，孔祥雪，2013. 注册会计师是否关注了环境事项——来自中国沪市重污染行业的经验证据 [J]. 当代会计评论 (2)：37–53.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

黄溶冰，陈伟，王凯慧，2019. 外部融资需求、印象管理与企业漂绿 [J]. 经济社会体制比较 (3)：81-93.
刘亦文，2019. 基于市场的环境政策工具的认知迭代与中国实践 [J]. 湖湘论坛 (5)：97-103.
潘克勤，2011. 客户潜在法律风险、审计师规模层级与审计应对策略差异 [J]. 中国会计评论 (4)：461-483.
权小锋，陆正飞，2016. 投资者关系管理影响审计师决策吗 [J]. 会计研究 (2)：73-80.
刑立全，陈汉文，2013. 产品市场竞争、竞争地位与审计收费——基于代理成本与经营风险的双重考量 [J]. 审计研究 (3)：50-58.
Balsam, S., Krishnan, J., and Yang, J. G. 2003. Auditor Industry Specialization and the Earnings Quality[J]. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22(2):71-97.
Bedard, J. C., and Johnstone, K. M. 2004. Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors' Planning and Pricing Decision[J]. The Accounting Review, 79(2): 277-304.
Defond,M., and Zhang, J. 2014. A Review of Archival Auditing Research[J]. Journal of Accounting and Economics, 52(2-3):275-326 .
Dye, R. A. 2001. An Evaluation of "Essays on Disclosure" and Disclosure Literature in Accounting[J]. Journal of Accounting and Economics, 32(1): 181-235.
Johnstone, K. M., and Bedard, J. C. 2003. Risk Management in Client Acceptance Decisions[J].The Accounting Review, 78(4): 1003-1025.
Keshk, O. M. 2003. CDSIMEQ: A Program to Implement Two-stage Probit Least Squares[J]. The Stata Journal, 3(2): 157-167.
Neal, T. L., and Riley R. R. 2004. Auditor Industry Specialist Research Design[J]. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(2), 169-177.
Simunic, D. 1990. The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence[J]. Journal of Accounting Research, 18(1), 161-190.

Does Enterprises' Greenwashing Affect Auditors' Decision Making?

Huang Rongbing

Abstract: This paper takes the environmental report disclosed at the same time as financial report as the object of this research, and analyzes the impact of enterprises' greenwashing strategies on auditors' decision making. It shows that among the samples bearing public environmental information, the auditors have collected lower audit fees from enterprises with higher degrees of greenwashing. In terms of audit opinions, the different ways that enterprises respond to environmental responsibility do not increase the probability that auditors issue non-standard audit opinions. Verification of the mechanism of greenwashing enterprises based on audit risks shows that when enterprises have a higher degree of greenwashing, they are more likely to be punished for violations and be subject to stricter earnings management in the future. It indicates that such enterprises have relatively higher misstatement risk and audit risk, while audit quality may be hampered due to the impression management strategy of greenwashing. The heterogeneity test based on industrial expertise shows that auditors with industrial expertise issue stricter audit opinions on enterprises with higher degree of greenwashing, indicating that industrial expertise helps improve auditors' ability to distinguish environmental matters. This paper can serves as a complement to relevant literature on the disclosure of environmental information and auditors' decision making, and offer theoretical and practical insights for the promotion of "genuinely green" corporate social responsibility practices in the context of ecological protection.

Keywords: environmental responsibility, greenwashing, audit fee, audit opinion

（责任编辑：郭 旭）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net